

Astronomía Estelar

Benjamín Collao

12 de septiembre de 2026

1. Índice

- Introducción: ¿Qué es una estrella?
- Unidad 1: Ecuaciones de estructura
- Unidad 2: Procesos radiativos
- Unidad 3: Procesos nucleares
- Unidad 4: Equilibrio e inestabilidad
- Unidad 5: Evolución estelar
- Unidad 6: Evolución estelar II, remanentes estelares

2. Introducción

Las estrellas son, en esencia:

- Cuerpos esféricos compuestos principalmente por **hidrógeno**
- Se encuentran en **equilibrio hidrostático** entre su propia **gravedad** y **presión interna**
- **Pierden energía por radiación** desde su superficie, esto implica generalmente la presencia de una **fuentes de energía central** (proporcionada por reacciones de **fusión nuclear**), que distingue a las estrellas de otros cuerpos. esta es normalmente **autorregulada** (más energía → expansión → enfriamiento).
- Los procesos radiativos dependen de la **composición química** de la estrella.

Se entiende por lo menos desde el siglo XVII que las estrellas son “soles lejanos”. Sin embargo, se comprende su estructura interna solo desde el siglo pasado. Las propiedades principales de las estrellas que se pueden observar directamente o medir fácilmente son, en orden histórico:

I. La **luminosidad aparente** es la propiedad medible más básica. El primer esquema de clasificación por brillo que conocemos es el de Hiparco (II AC), que dividió las estrellas en seis categorías de “tamaño” llamadas **magnitudes** m , con las estrellas más brillantes en la primera categoría ($m = 1$) y las más débiles en sexta ($m = 6$). Debido a las características del ojo humano, la escala de magnitudes de Hiparco corresponde a una **progresión logarítmica en brillo**, con una diferencia de 1 mag correspondiente a un factor $\sim 2x$ en brillo. Por esta razón, este tipo de escala logarítmica se encuentra en otros esquemas antiguos de clasificación estelar (p.ej., Fig. 1: magnitudes estelares codificadas como tamaño/área en viejos mapas estelares coreanos).

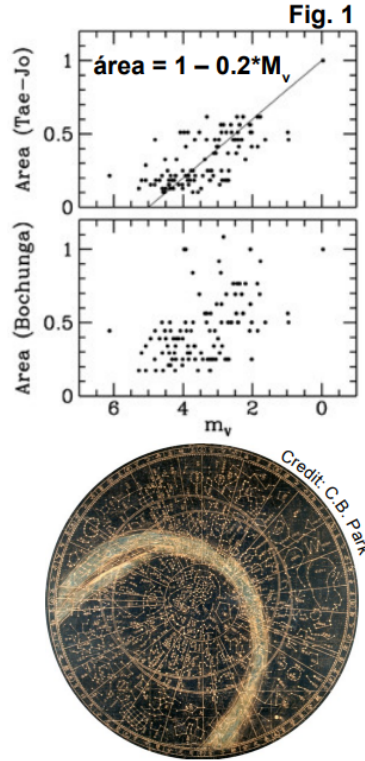


Figura 1: Magnitudes estelares en mapas antiguos.

La definición moderna de la **magnitud** de un objeto con **densidad de flujo radiativo** (brillo aparente) f como

$$m = -2,5 \log_{10} \left(\frac{f}{Q_{ref}} \right) \quad (1)$$

donde Q_{ref} es una constante de normalización, que define un **sistema de magnitudes**. Los dos sistemas más comúnmente utilizados hoy son:

- El sistema **Vega** usa la estrella Vega (o α Lyrae) como referencia. Su espectro tiene la ventaja de ser más fácil de medir y suave en el rango visible. En este sistema, Q_{ref} cambia con la longitud de onda.

- El sistema **monocromático AB**, donde la normalización es **constante con la frecuencia**: $m_v = -2,5 \log_{10} f_v - 48,59$.

En general, los puntos cero de los sistemas de magnitud como AB son configurados para coincidir con el sistema Vega de la banda visible (V). Por ejemplo, $m_{V,Vega} = m_{V,AB}$.

- II. La **distancia** se obtiene típicamente por mediciones de **paralaje** p , es decir, el **medio ángulo** entre las posiciones aparentes de un objeto distante, medidas desde **lados opuestos de la órbita terrestre** (es decir, a un intervalo de 6 meses). Por lo tanto la **distancia trigonométrica** del objeto es:

$$d = \frac{1AU}{\tan(p)} \approx \frac{1}{p} AU \quad (2)$$

con p en radianes. A partir de esto podemos definir una unidad de distancia llamada **parsec** (para “paralaje segundo”), que corresponde al caso de $p = 1''$: $d = \frac{1}{p/\text{arcsec}} pc$, con $1 pc \approx 3.262$ años luz. El paralaje de las estrellas más cercanas es significativamente más pequeño (>60 veces) que la **resolución** angular del **ojo humano (1 arcmin)**. Consecuentemente no se pudo medir antes de la invención del **telescopio**. De hecho la primera medición exitosa de un paralaje estelar fue llevada a cabo por Friedrich Bessel solo en 1838, para la estrella **61 Cygni** ($p \approx 0,286''$, $d \approx 11,4ly$, $03,5pc$). Por comparación el telescopio astrométrico más moderno, la sonda espacial **Gaia**, alcanza una precisión de $0,00002''$ ($20\mu as$) y puede por lo tanto medir paralajes estelares con un error de menos del 10% hasta el centro de la Vía Láctea, a una distancia de unos 30'000 ly.

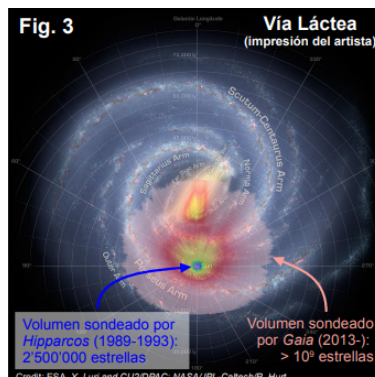


Figura 2: Paralaje estelar.

Conocer la distancia de una estrella nos permite definir su **magnitud absoluta**, es decir, su magnitud aparente vista a una distancia de 10 pc: $M = m + 5(\log_{10}(\frac{d}{pc}) - 1)$ Por ejemplo, la magnitud visual aparente del Sol desde la Tierra es de -26,74, pero su magnitud absoluta solo 4.72.

- III. **Temperatura**: Al primer orden, la emisión de luz de las estrellas es aproximadamente la de un **cuerpo negro** (Fig. 2)

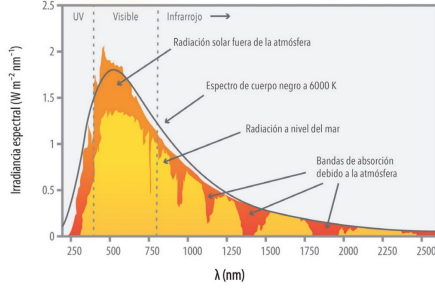


Figura 3: Espectro del sol

$$F_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} (e^{hc/\lambda k_B T} - 1)^{-1} \quad (3)$$

con la máxima energía emitida a una longitud de onda dada por la **ley de desplazamiento de Wien**:

$$\lambda_{max} = \frac{3 \times 10^7}{T/k_B} \quad (4)$$

Según la ley de Stefan-Boltzmann, la luminosidad L_S de una estrella es por lo tanto $L_S = 4\pi R_S^2 \int F_{\lambda} d\lambda = 4\pi R_S^2 \sigma T_{eff}^4$, donde R_S es su radio y T_{eff} su **temperatura efectiva**. Esta se puede entonces determinar:

- Directamente, conociendo L_S y R_S
- Con modelos de atmósferas estelares

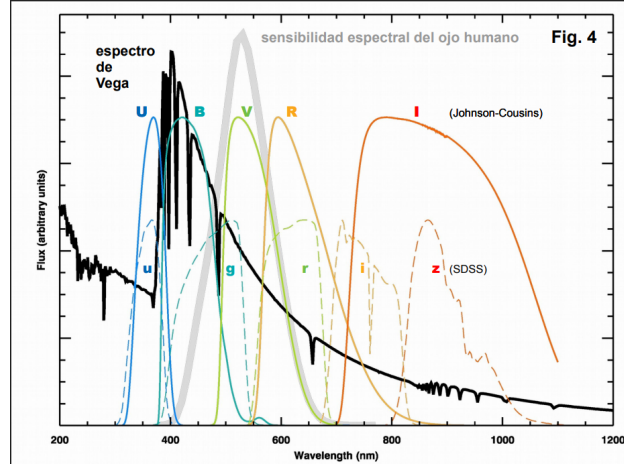


Figura 4: Descripción de la figura

- Por índices **color**, es decir, un muestreo de la emisión de la estrella usando **filtros fotométricos**. El primer sistema de filtros fotométricos fue el sistema **UBVRI** de **Johnson-Cousins** (Fig. 4: Ultraviolet, Blue, Visual, Red, Infrared). La densidad de flujo $f_{\lambda,i}$ de una fuente con espectro F_{λ} a través de un filtro i con una respuesta espectral R_i es entonces:

$$f_{\lambda,i} = \frac{\int F_{\lambda}(\lambda) R_i(\lambda) \lambda d\lambda}{\int R_i \lambda d\lambda} \quad (5)$$

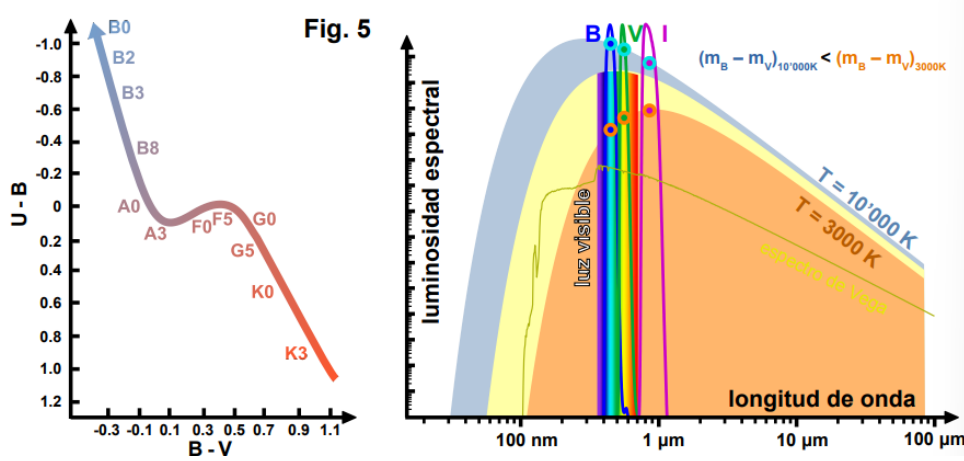


Figura 5: Filtros fotométricos.

Para un detector de conteo de fotones (de ahí el λ suplementario, la tasa de fotones siendo $F_\lambda * \lambda / hc$, ya que la energía de los fotones es $h\nu$, $\nu F_\nu = \lambda F_\lambda$ y $\lambda \nu = c$). Un **color fotométrico** se define entonces como la diferencia de magnitud entre los dos filtros, por ejemplo:

$$m_i - m_j = -2,5 \log(f_i/f_j) + z_{ij} \quad (6)$$

Donde z_{ij} es una constante que depende de la diferencia entre los puntos ceros de las dos bandas. Sin embargo, la relación entre color y temperatura no es lineal (Fig.5) y se complica aún más por la presencia de las **líneas espectrales** (principalmente de absorción) en los espectros estelares.

IV. La **masa** de una estrella solo se puede determinar directamente por la 3ª ley de Kepler:

$$\frac{4\pi^2}{G(M_1 + M_2)} = \frac{P^2}{a^3} \quad (7)$$

Afortunadamente, la mayoría de las estrellas están ligadas gravitacionalmente a otras en sistemas múltiples, más comúnmente **binarias**. Por ejemplo, el sistema estelar más cercano a nosotros (por el momento), a una distancia de 4.37 ly, es triple: α Cen A (Rigil Kentaurus), α Cen B (Toliman) y α Cen C (Proxima). Se distinguen dos tipos de estrellas binarias:

- Las binarias visuales o astrométricas, se pueden resolver en dos estrellas con un telescopio y sus órbitas ser observadas directamente (p. ej. Fig. 6).

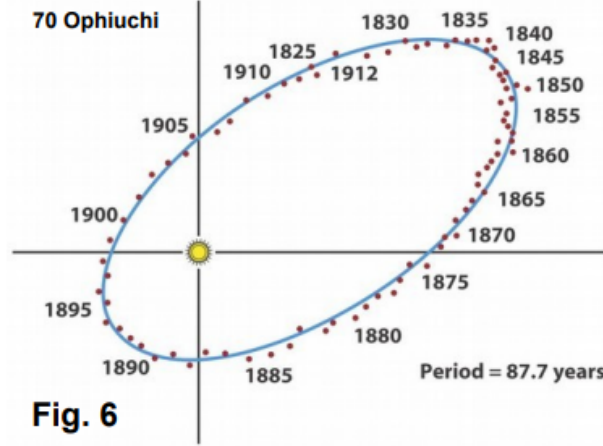


Figura 6: Órbita de una binaria visual.

En este caso el centro de masa se encuentra en $M_1 a_1 = M_2 a_2$, $a = a_1 + a_2$ siendo el semieje mayor de la masa reducida $\mu = M_1 M_2 / (M_1 + M_2)$. Sin embargo, no se mide a_i directamente, sino la separación angular $\alpha_i \approx d * a_i$, donde d es la distancia de la estrella. Considerando también que el plano orbital de los componentes no se encuentra perpendicular a la línea de visión, sino se ve inclinado de i (Fig.7), tenemos:

$$M_1 + M_2 = \frac{4\pi^2}{G} \left(\frac{d}{\cos(i)} \right)^3 \frac{(\alpha_1 + \alpha_2)^3}{P^2} \quad (8)$$

Entonces

$$M_{1,2} = \frac{4\pi^2}{G} \left(\frac{d}{\cos(i)} \right)^3 \frac{(\alpha_1 + \alpha_2)^3}{P^2} \alpha_{1,2} \quad (9)$$

- Las **binarias espectroscópicas** son sistemas no resueltos, donde el movimiento de los componentes se detecta por el **desplazamiento Doppler** de líneas de absorción en el espectro medio del sistema (Fig. 7). La velocidad radial (es decir, medida a lo largo de la línea de visión) es dada por:

$$v_r = v \sin(i) = c \delta \lambda / \lambda_0 \quad (10)$$

donde λ_0 es la longitud de onda en reposo. Visto que $P v_i = 2\pi a_i$ tenemos

$$v_{r,2}/v_{r,1} = a_2/a_1 = M_1/M_2 \quad (11)$$

y $a = a_1 + a_2 = P(v_1 + v_2)/2\pi$, que da

$$M_1 + M_2 = \frac{P}{2\pi G} \frac{(v_{r,1} + v_{r,2})^3}{\sin^3 i} \quad (12)$$

Por la ley de Kepler. Este método proporciona solo límites inferiores ($M_1 \sin^3 i$), a menos que se conozca la inclinación i (p. ej. para binarias eclipsantes $i \approx 90^\circ$)

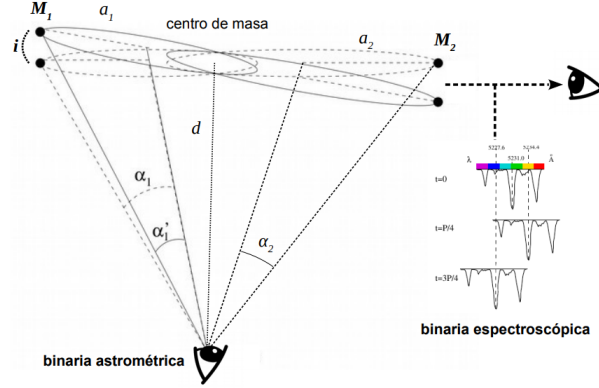


Figura 7: Binaria espectroscópica.

- Es muy difícil medir directamente el radio de una estrella, debido a la resolución limitada de los telescopios: $\phi = 1,2\lambda/D \approx 0,1''\lambda/400nm/(D/1m)$, la turbulencia atmosférica limitándola aún más a $\phi \geq 0,5''$ en la mayoría de los casos. En sitio, los radios estelares se pueden medir mediante **ocultaciones**, por la Luna (ocultaciones lunares) o en **binarias eclipsantes** (es decir, binarias cuyo plano orbital es paralelo a la línea de visión). En este caso (Fig 8), tenemos

$$\frac{t_4 - t_1}{P} = \frac{2(R_1 + R_2)}{l} \quad (13)$$

y

$$\frac{t_2 - t_1}{P} = \frac{2(R_1 - R_2)}{l} \quad (14)$$

donde $l = vP$ y P es el periodo orbital

$$(15)$$

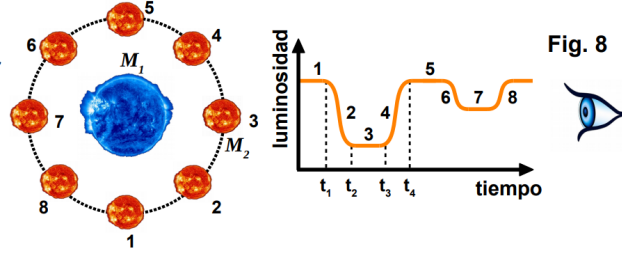


Figura 8: Binaria eclipsante.

Los radios estelares se pueden también medir por **interferometría**: para dos telescopios situados a distancia d_0 , la combinación de sus frentes de onda produce un patrón de interferencia con máximas de $\phi_{max,n} = n\lambda/d_0$ y mínimas de $\phi_{min,n} = (n + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{d_0}$. Para dos fuentes puntuales separadas por una distancia angular γ , los extremos están también a γ . El patrón desaparece cuando los mínimos y máximos se superponen en $\gamma = \frac{\lambda}{2d_0}$. En este contexto, un disco de diámetro D se comporta como dos fuentes puntuales separadas por $0,41D$ y se puede entonces resolver en un interferómetro cuando $\gamma = \frac{1,22\lambda}{d_0}$.

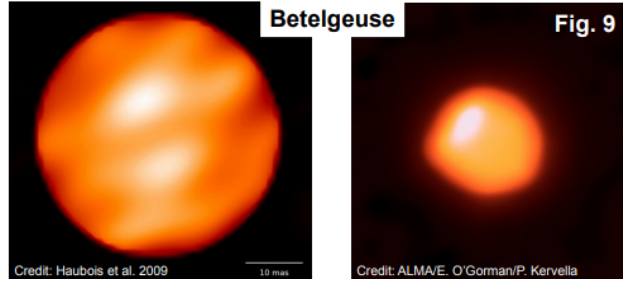


Figura 9: Interferometría estelar.

Aunque el diámetro de la estrella gigante Betelgeuse (Fig. 9) se midió de esta manera ya en 1920, el desarrollo de la imágen interferométrica a longitudes de onda visibles es relativamente reciente. Sin embargo, la interferometría siendo más fácil en el radio, observatorios de radio interferométricos han estado operando desde los años 1960.

A partir de estos observables, se pueden derivar algunas **relaciones empíricas**. Las más importantes son:

2.0.1. El diagrama de Hertzsprung-Russell

El diagrama de Hertzsprung-Russell (1910) relaciona la luminosidad y la temperatura efectiva de las estrellas y es el diagrama principal de la astronomía estelar (Fig. 10). En este se destacan 5 clases de luminosidad:

- Estrellas supergigantes
- Estrellas gigantes luminosas

- Estrellas gigantes normales
- Estrellas subgigantes
- Estrellas de secuencia principal (90 % de las estrellas)

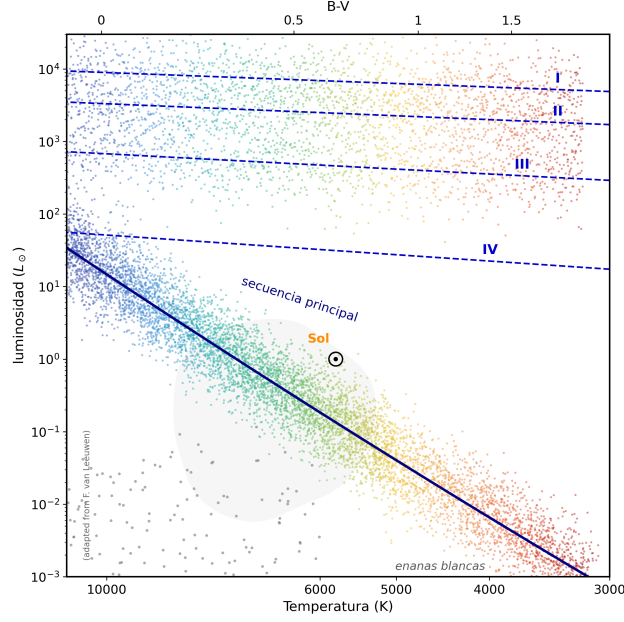


Fig. 10

Figura 10: Diagrama H-R.

El diagrama H.-R. permite estudiar la **evolución estelar**, así como también determinar la **edad** y la **metalicidad** de poblaciones estelares (p. ej. cúmulos estelares).

2.0.2. Relaciones masa-Luminosidad y masa-radio

Existen correlaciones entre la masa de las estrellas y ambos su luminosidad y su radio (Fig. 11). La **relación masa-luminosidad** es:

$$\frac{L}{L_{\odot}} \approx \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^4 \quad \text{para } M > 0,6M_{\odot} \quad (16)$$

y

$$\frac{L}{L_{\odot}} \approx 0,23 \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{2,3} \quad \text{para } M < 0,6M_{\odot} \quad (17)$$

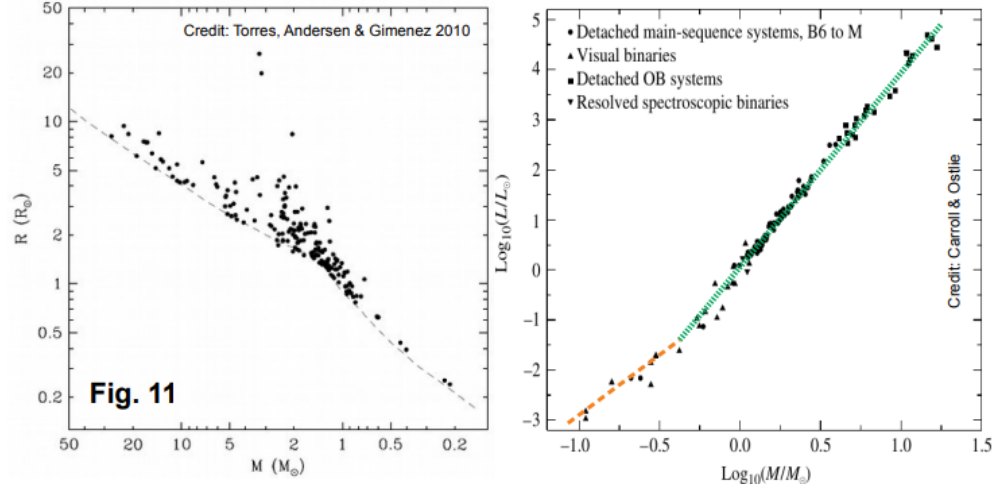


Figura 11: Relaciones masa-luminosidad y masa-radio.

Por otra parte, la **relación masa-radio** es: $\frac{R}{R_{\odot}} \approx \left(\frac{M}{M_{\odot}}\right)^{0.6}$ para estrellas de la secuencia principal. Visto que $L_S/R_S^2 \propto T_{eff}^4$, por la ley de Stefan-Boltzmann, las relaciones masa-radio-luminosidad ($L_s \propto M_S^4$ y $R_S \propto M_S^{0.6}$) dan una relación masa-temperatura de $\frac{M}{M_{\odot}}^{2.8} \approx \left(\frac{T}{T_{\odot}}\right)^4$, implicando que las estrellas más masivas son también más calientes. Estas relaciones implican también que, en la secuencia principal, estrellas más calientes tienen radios más grandes.

Sin embargo, para estrellas gigantes (en el diagrama H.-R.) la relación es invertida, con temperaturas más altas indicando radios más pequeños (Tabla 1).

Tabla 1

	Type	T_{eff}	$R/R_{\odot}$
secuencia principal	M5V	3100	0.3
	M0V	3800	0.6
	G0V	6000	1.1
	A0V	10000	2.6
	B0V	30000	7
	O5V	45000	18
gigantes	M0Ia	3700	500
	G0Ia	5800	200
	A0Ia	9400	100
	B0Ia	27000	30
	O5Ia	40000	25

Credit: R. Bender

En resumen. La mayoría de estrellas siguen las relaciones empíricas:

$$\frac{L}{L_{\odot}} \approx \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{\alpha} \quad (18)$$

$$\frac{R}{R_{\odot}} \approx \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{\beta} \quad (19)$$

$$\left(\frac{T}{T_{\odot}} \right)^4 \approx \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{\alpha-2\beta} \quad (20)$$

con $\alpha \approx 4$ y $\beta \approx 0,6$.

(21)

2.0.3. Clasificación espectral de las estrellas

Solemos también dividir las estrellas en tipos espectrales (OBAFGKM) en base a la intensidad de las líneas de **absorción de hidrógeno** y metales (Fig. 12). Llamada **clasificación espectral de Harvard**, fue desarrollada por Annie Jump Cannon en 1924. Cada tipo espectral se divide además en diez sub-clases (0-9). Históricamente importante, este esquema se usa hoy más como una “taquigrafía”. Agregando la clase de luminosidad, en el esquema de Harvard nuestro Sol es de tipo G2V:

$$R_{\odot} = 109R_{\oplus}, M_{\odot} = 333'000M_{\oplus}, T_{eff,\odot} = 5800K, L_{\odot} = 3,826 \times 10^{26}W \quad (22)$$

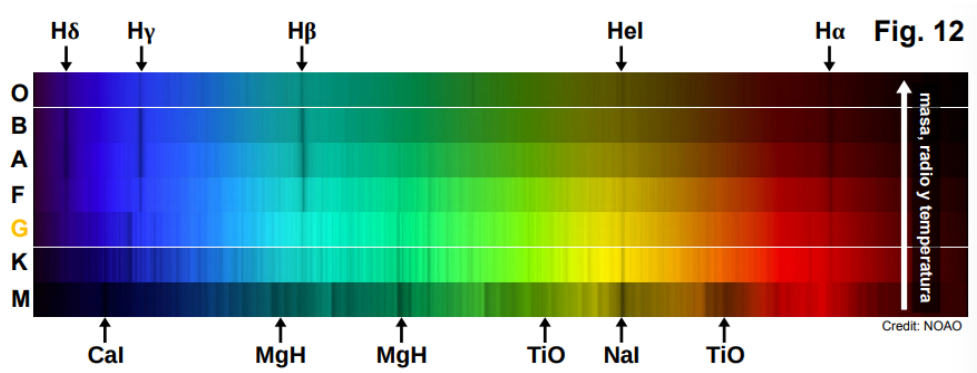


Figura 12: Clasificación espectral.

El esquema de Harvard, como se usa hoy, está organizado para correlacionar el tipo espectral con la temperatura superficial de la estrella y, entonces, su radio y masa. Sin embargo, respecto a estas dos últimas cantidades la relación no es lineal (Fig. 13):

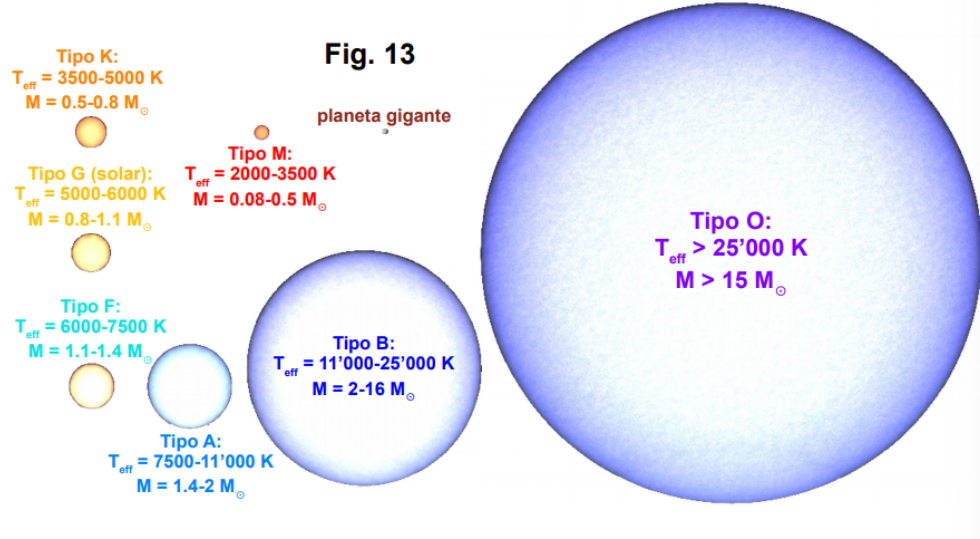


Figura 13: Relación tipo espectral - radio - masa.

3. Unidad I: Ecuaciones de estructura

3.0.1. Suposiciones

Las estrellas son en primera aproximación objetos astrofísicos estructuralmente simples. Sus interiores se pueden modelar analíticamente con un mínimo de suposiciones. Asumiremos que las estrellas son:

- **Esféricamente simétricas**, así que hay solo movimientos radiales.
- **Estacionarias** desde el punto de vista de su evolución: es decir, que esta última toma mucho más tiempo que los procesos internos. Significa que podemos suponer que sus propiedades globales no cambian con el tiempo.
- **Aisladas**: que su estructura depende solo de propiedades **intrínsecas**.
- **Químicamente homogéneas**.

Esto es principalmente exacto para la mayoría de estrellas durante la mayor parte de su vida. Tenemos entonces que determinar los parámetros siguientes:

$$M(r), \rho(r), P(r), T(r), L(r) \quad (23)$$

De **I** (simetría radial), consideramos conchas esféricas de espesor dr (Fig 14) y volumen $dV = 4\pi r^2 dr$, así que

$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad \text{relación masa-densidad} \quad (24)$$

donde ρ es la densidad local del gas.

Un elemento de volumen de sección transversal δS y espesor δr estará en equilibrio entre gravedad y presión interna (Fig. 11) si

$$(P(r + \delta r) - P(r))\delta S + \frac{GM(r)\rho(r)\delta S\delta r}{r^2} = 0 \quad (25)$$

así que

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} \quad \text{equilibrio hidrostático} \quad (26)$$

o, usando la relación masa-densidad:

$$\frac{dP}{dr} \frac{dr}{dM} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} \frac{1}{4\pi r^2 \rho} = -\frac{GM(r)}{4\pi r^4} \quad (27)$$

$$(28)$$

Estas dos primeras ecuaciones ya nos permiten estimar la presión central. Por ejemplo, el gradiente de la presión puede ser aproximado (de manera brusca) por $\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_{surf} - P_c}{R_S} \approx -\frac{P_c}{R_S}$ en $r_{0,5} = R_S/2$, visto que $P \rightarrow 0$ en R_S . Si asumimos además que $M(r_{0,5}) \sim M_S/2$, tenemos $\rho_{0,5} \sim \bar{\rho} = \frac{3M_S}{4\pi R_S^3}$ y por lo tanto, $P_c \sim \frac{3G}{8\pi} \frac{M_S^2}{R_S^4}$. En el caso del sol, $P_{c,\odot} \sim 7 * 10^9 atm$, que es demasiado pequeño.

Por otro lado, combinando la ecuación de equilibrio hidrostático y el perfil de masa-densidad produce $\frac{d}{dr}(P + \frac{GM}{8\pi r^4}) = -\frac{GM^2}{2\pi r^5} < 0$: el lado derecho siendo 0 en $r = 0$ dado que $M \propto r^3$, $P_c > \frac{GM_S^2}{8\pi R_S^4}$. En el caso del Sol, da $P_{c,\odot} > 4,4 \times 10^8 atm$, que nos ayuda mucho (de hecho, $P_{c,\odot} \approx 3,4 * 10^{11} atm$). Continuando. La aceleración de un elemento de masa $dM = \rho dr dS$ es:

$$\ddot{r}dM = -\frac{GM}{r^2}dM + P(r)dS - P(r + dr)dS \quad (29)$$

con $P(r + dr) = P(r) + \frac{\partial P}{\partial r}dr$. Entonces

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{GM}{r^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{GM}{r^2} - 4\pi r^2 \frac{\partial P}{\partial M} \quad \text{ecuación de movimiento} \quad (30)$$

Si $P = 0$ hay solo el término de gravedad y la estrella se derrumba: después de un tiempo t , se habrá contraído de $\delta r = -\frac{GM(r)t^2}{2r^2}$. El tiempo de caída libre o **tiempo dinámico**, se encuentra cuando $\delta r \sim R_S$, con

$$t_{dyn} \sim \sqrt{\frac{2R_S^3}{GM_S}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi G\bar{\rho}}} \quad (31)$$

Para el sol el tiempo dinámico es aproximadamente 40 minutos, es decir, 14 órdenes de magnitud menos que su edad ($\sim 4,6$ Ga). Eso implica que:

- Cualquier **salida del equilibrio** será **inmediatamente observable**.
- El equilibrio hidrostático tiene que ser **restaurado rápidamente**.
- En caso de oscilaciones, su periodo será proporcional a la densidad.
- Por lo tanto, estrellas están muy cerca del **equilibrio hidrostático**

Esto valida también la suposición II.

3.0.2. Teorema del virial y ecuación de estado

Agregando el elemento de volumen a la ecuación de equilibrio hidrostático se obtiene:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 dP = -\frac{4}{3}\pi r^3 \frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} dr = -4\pi r^2 \frac{GM}{r} \rho dr \quad (32)$$

Integramos por partes del lado izquierdo

$$4\pi[r^3 P]_{r=0, P=P_c}^{r=R_s, P=P_s} - 3 \int_0^{R_s} P 4\pi r^2 dr \quad (33)$$

lleva a

$$\int_0^{R_s} 3P 4\pi r^2 dr = \int_0^{R_s} \frac{GM}{r} 4\pi r^2 \rho dr \quad (34)$$

o

$$3 \int_0^{V_s} P dV = -E_g \quad (35)$$

Donde E_g es la energía gravitacional. Esta es la forma general del teorema de virial. Consecuentemente, la presión necesaria para sostener una estrella es $-E_g/3V$. Asumiendo que esta se compone de un gas ideal **monoatómico** con ecuación de estado:

$$P(\rho, T) = \frac{k}{\mu m_H} \rho T \quad (36)$$

Donde μ es la masa promedio de una partícula de gas en unidades atómicas, la energía cinética de las partículas de gas por unidad de masa es

$$u = \frac{3}{2} \frac{kT}{\mu m_H} = \frac{3}{2} \frac{P}{\rho} \quad (37)$$

y la energía cinética total $U = \int u dm$.

Recordando que $dV = dm/\rho$ el teorema del virial se vuelve $U = -\frac{1}{2}E_g$.

(38)

Visto que la energía gravitacional aumenta cuando el radio disminuye, contracciones que mantienen el equilibrio hidrostático aumenta ambos P y T . A la inversa, un aumento de la presión/temperatura interna causará una expansión y enfriamiento del núcleo estelar (retroalimentación negativa).

La masa molecular media del gas depende de su composición y estado con $\mu = 1$ para H neutro y $\mu = 0,5$ para H ionizado. En este caso, tenemos para hidrógeno $1e^-$, para helio $2e^-$ y para metales $\sim A/2e^-$. Por lo tanto, las densidades numéricas se pueden escribir (tabla 1):

Tabla 1	H	He	metales
núcleos	$X\rho/m_h$	$Y\rho/4m_h$	$Z\rho/Am_h$
electrones	$X\rho/m_h$	$2Y\rho/4m_h$	$\approx Z\rho 2/Am_h$

Donde las abundancias de los elementos por unidad de masa son $\mathbf{X}$ para hidrógeno ($m_H + 1e^-$), $\mathbf{Y}$ para helio ($4m_H + 1e^-$) y $\mathbf{Z}$ para el resto (metales: $Am_H + \sim A/2e^-$), con $X + Y + Z = 1$ por definición. Por lo tanto Z se llama **metalicidad**. En el caso del sistema solar, $Z_\odot \approx 0,02$, mientras las abundancias primordiales son $X \approx 0,75$ y $Y \approx 0,25$.

Si $A \gg 1$

$$n = \frac{\rho}{m_H} \left(2X + \frac{3}{4}Y + 2Z \right) = \frac{\rho}{\mu m_H} \quad (39)$$

entonces

$$\mu = \left(2X + \frac{3}{4}Y + 2Z \right)^{-1} \quad (40)$$

3.0.3. Energía interna y escalas de tiempo

Las estrellas pierden energía por radiación y por lo tanto, requieren una fuente de energía interna para evitar el colapso. En caso de un gas ideal, la energía (gravitacional) total disponible es $\sim GM_S^2/2R_S$. Asumiendo que esta energía potencial se convierte en radiación con tasa constante, la escala de tiempo térmica (o de Kelvin-Helmholtz) es $t_{th} \sim \frac{GM_S^2}{2R_S L_S}$. Para el sol, se tiene $t_{th,\odot} \sim 1,5 \cdot 10^7$ años. Sin embargo, sabemos que su luminosidad no cambió mucho durante los últimos 10^9 años. Cabe también señalar que las reacciones químicas llevan menos energía, siendo limitadas a $\sim 10^4$ W/g (o 10^4 años en el caso del Sol).

Esto fue un problema para los físicos del siglo XIX:

“We may, therefore, accept, as a lowest estimate for the sun’s initial heat, 10,000,000 times a year’s supply at the present rate, but 50,000,000 or 100,000,000 as possible, in consequence of the sun’s greater density in his central parts.”

- William Thomson (Lord Kelvin), 1862

Sin embargo, la evolución biológica y los procesos geológicos necesitan más tiempo y, a partir del siglo XX, el desarrollo de la datación radiométrica (Baltwood, 1907) permitió demostrar que la Tierra tiene o lo menos 500 millones de años. Esta paradoja solo se resolvió en 1920 cuando A. Eddington sugirió la fusión nuclear como fuente de energía estelar.

La diferencia mayor de energía de enlace por nucleón (Fig. 2) se encuentra entre H y Fe y corresponde a un 0,8 % de masa: $E_n 0,008 M_s c^2 / L_s$. En el caso del Sol, implicaría $t_{n,\odot} 10^{11}$ años.

Sin embargo, solo 10 % de la masa del sol (es decir, su núcleo) puede fusionar, además su luminosidad aumentará en las ultimas fases de su evolución ($t_{n,\odot} < 10^{10}$ años).

Una expresión más correcta de la escala de tiempo nuclear es entonces:

$$t_N \sim \eta \frac{M_c c^2}{L_s} \quad (41)$$

Donde M_c es la masa del nucleo y $\eta \leq 0,008$ la eficiencia de conversión de los procesos de fusión en el núcleo estelar.

3.0.4. Absorción

Describe el proceso en que la radiación atraviesa un medio con n particulas absorbentes por unidad de volumen con sección eficaz $\sigma_V cm^{-2}$, la fracción de partículas absorbidas es proporcional al área fraccionada obstruida:

$$\frac{dI_V}{I_V} = \frac{-n dA ds \sigma_V}{dA} = -n \sigma_V ds \quad (42)$$

por lo tanto

$$\frac{dI_V}{I_V} = -n \sigma_V ds \equiv -\alpha_V ds \quad (43)$$

Donde α_V es el **coeficiente de absorción** (c/m) y se puedes escribir en terminos de la densidad. $\alpha_V \equiv \rho \kappa_V$, donde κ es la **opacidad** ($cm^2 g^{-1}$)

La ecuación de transferencia radiativa en caso de absorción es entonces

$$\frac{dI_V}{ds} = -\alpha_V I_V \quad (44)$$

Integramos

$$I_V(s + ds) = I_V(s)e^{-\int_s^{s+ds} \alpha_V(s')ds'} \quad (45)$$

Cuando $\int_s^{s+ds} \alpha_V(s')ds' = 1$ la intensidad I disminuye de $1/e$. Entonces, podemos definir la **profundidad óptica como**

$$\tau_V(\Delta s) = \int_s^{s+\Delta s} \alpha_V(s')ds' = \int_s^{s+\Delta s} \kappa(s')\rho(s')ds' \quad (46)$$

Un medio es ópticamente grueso si $\tau_V > 1$ y ópticamente delgado si $\tau_V < 1$.

Visto que la estrella está en equilibrio, su luminosidad superficial es L_S debe ser compensada por una producción de energía en el interior:

$$L_s = \int_0^{R_s} \epsilon(r)\rho(r)4\pi r^2 dr, \text{ entonces } \frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)\epsilon(r) \quad (47)$$

Es el perfil radial de la luminosidad $\epsilon(r)$ es aquí un término de producción de energía todavía no especificado.

Sin embargo, durante fases evolutivas rápidas (es decir, contracción o expansión, cuando $t \sim t_{th}$):

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \left(\epsilon(r) - T \frac{dS}{dt} \right) \quad (48)$$

Donde T es la temperatura y S la entropía por unidad de masa.

3.0.5. Energía interna y escalas de tiempo

Existen tres mecanismos para transferir energía:

- La **Conducción** térmica transfiere energía mediante colisiones entre partículas. Sin embargo, para altas densidades de los interiores estelares, el camino libre medio de las partículas es casi siempre más corto que el de los fotones. De hecho, la conducción térmica funciona solo en caso de materia **e^- -degenerada**.
- **Radiación:** El campo de radiación en el centro de una estrella, donde el gas está en estado de plasma, consiste en fotones de alta energía (X y γ) en equilibrio con la materia mediante interacciones **bound-free** entre electrones y fotones. En este caso, la materia es opaca a los fotones y el camino libre medio de estos últimos es $\bar{\lambda} \sim (n_e \sigma)^{-1}$, donde $n_e \approx \rho/m_H$ es la densidad numérica de electrones y $\sigma \sim \sigma_T = 8\pi e^4/3m_e^2 c^4 \approx 6 \cdot 10^{-25} \text{ cm}^2$ es la sección eficaz (aquí, la de Thomson). Para el Sol, $\bar{\rho}_\odot \approx 1,4 \text{ g/cm}^3$ y, por lo tanto, $\bar{\lambda} \sim 1 \text{ cm}$. Los fotones se propagan entonces a través del interior estelar mediante un proceso de **caminata aleatoria** que eventualmente disminuye su energía hasta frecuencias visibles y los desplaza gradualmente hacia afuera (el camino medio libre siendo más largo en una dirección que la otra debido al gradiente de densidad). La distancia recorrida por un fotón después de N pasos corresponde a

la media cuadrática de la distribución, $\bar{\lambda}\sqrt{N}$. El número de pasos y el tiempo necesarios para llegar a la superficie son entonces respectivamente $N \sim (R_s/\bar{\lambda})^2$ y

$$t_{diff} = \frac{R_s^2}{\lambda c} \quad (49)$$

(también llamado **tiempo de difusión**). En el Sol, $t_{diff,\odot} \sim 3 \cdot 10^4$ años. En breve, $t_n \gg t_{th}$ y $t_{diff} \gg t_{dyn} \gg t_{col}$: esto hace las estrellas bastante estables y previsibles.

- **Presión de radiación:** La presión de radiación (i.e., de fotones) es $P_{rad} = \frac{u}{3} = \frac{4\sigma}{3c}T_{eff}^4$ en el caso de un cuerpo negro, y la tasa de deposición de impulso en una cáscara esférica de espesor dr es $-dP_{rad}/dr \cdot 4\pi r^2 dr$. Por otro lado, la tasa de absorción de impulso por la misma cáscara $[r, dr]$ es $L(r)\kappa\rho dr/c$, visto que $dI/I = -\kappa\rho dr$ y que el impulso de un fotón es $p = E/c$. Si igualamos los dos, obtenemos

$$L(r) = -4\pi r^2 \frac{4ac}{3\kappa(\rho, T)\rho(r)} T^3(r) \frac{dT}{dr} \quad \text{con } a = 4\sigma/c. \quad (50)$$

Invirtiendo esta ecuación, las presiones del gas, $P_{gas} = k\rho T/\mu m_H$, y de la radiación, $P_{rad} = 4\sigma T_{eff}^4/3c$, se igualan cuando $T = \left(\frac{3k}{\mu m_H} \frac{c}{4\sigma} \rho\right)^{1/3}$, para una relación $\log T$ - $\log \rho$ de pendiente $1/3$. Visto que $\rho \propto M_s/R_s^3$ y $R_s \propto M_s^{0.6}$, se ve que P_{gas} es dominante en estrellas de masa baja, mientras P_{rad} domina el interior de estrellas de gran masa. Esto también implica que estrellas más masivas son también más calientes y menos densas.

- **Convección:** Consideremos una burbuja de gas subiendo desde r a $r + dr$ y expandiéndose adiabáticamente (Fig. 4). En este caso, $P_2 = P_1(\rho_2/\rho_1)^\gamma$, donde $\gamma = c_P/c_V$ es el exponente adiabático. Asumiendo que la burbuja se mantiene en equilibrio, $P_2 = P(r + dr) \approx P_1 + (dP/dr)dr$. Por lo tanto,

$$\rho_2 = \rho_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{1/\gamma} \approx \rho_1 \left(1 + \frac{1}{P} \frac{dP}{dr}\right)^{1/\gamma} \approx \rho_1 + \frac{\rho_1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} \quad (51)$$

El elemento se hunde cuando $\rho_2 > \rho(r + dr)$, i.e. si $\frac{\rho}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{d\rho}{dr}$: esto es el criterio de Schwarzschild para la estabilidad convectiva. Visto la ecuación de estado, hay $T_2 < T(r + dr)$. Por lo tanto, el criterio se puede también escribir en función de un gradiente de temperatura crítico: $\left(\frac{dT}{dr}\right) < \left(\frac{dT}{dr}\right)_{ad}$; es decir, un gradiente de temperatura demasiado fuerte conduce a la aparición de la convección (Fig. 5).

En el caso adiabático $P = C\rho^\gamma$, así que $\frac{dP}{dr} = C\gamma\rho^{\gamma-1}\frac{d\rho}{dr} = \gamma\frac{P}{\rho}\frac{d\rho}{dr}$. Asumiendo un gas ideal $dP = \frac{P}{T}dT + \frac{P}{\rho}d\rho$, la combinación de estas dos expresiones da

$$\left(\frac{dT}{dr}\right) = (\gamma - 1) \frac{T}{P} \frac{P}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}. \quad (52)$$

Asumiendo también el equilibrio hidrostático, el gradiente de temperatura adiabático es

$$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{adiabatic}} = -\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{\mu m_H}{k} \frac{GM(r)}{r^2}. \quad (53)$$

En la práctica, casos que producen convección son casi siempre se quedan cerca del gradiente crítico (el transporte de calor eficiente en un caso super-adiabático baja rápidamente el gradiente de temperatura hacia el valor crítico). En una estrella, un gradiente de temperatura fuerte es típicamente causado por una gran luminosidad interna. Por lo tanto, existe una luminosidad máxima para la cual la energía se puede transportar radiativamente:

$$L_{\text{max}} \propto \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \quad (54)$$

Se puede entonces destacar dos casos (Fig. 6):

- Estrellas de masa baja (solar y por debajo) tienen opacidades superficiales grandes con $\gamma < 5/3$. Por lo tanto, sus núcleos tienden a ser radiativos y sus “superficies” convectivas.
- Estrellas de masa grande tienen muy alta luminosidad y núcleos calientes, entonces convectivos. Sin embargo, su opacidad superficial es menor y, por lo tanto, las capas externas son radiativas.

3.0.6. Soluciones analíticas

En resumen, las ecuaciones de estructura estelar son:

$$\text{perfil masa-densidad: } \frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \quad (55)$$

$$\text{equilibrio hidrostático: } \frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} \quad (56)$$

$$\text{perfil de luminosidad: } \frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \epsilon(r) \quad (57)$$

$$\text{transporte radiativo: } \left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{rad}} = -\frac{3}{4ac} \frac{\kappa(\rho, T) \rho(r)}{T^3} \frac{L}{4\pi r^2} \quad (58)$$

$$\text{transporte convectivo: } \left(\frac{dT}{dr}\right)_{\text{conv}} \approx -\frac{\mu m_H}{k} \left(1 - \frac{1}{\gamma(\rho, T)}\right) \frac{GM(r)}{r^2} \quad (59)$$

$$\text{ecuación de estado: } P(\rho, T) = \frac{k}{\mu m_H} \rho T \quad (60)$$

Tenemos entonces 5 ecuaciones con 5 variables (M, P, L, T, ρ), en principio solucionables conociendo la opacidad κ y el término de producción de energía ϵ . En la práctica κ y ϵ son funciones de ρ y T , y las ecuaciones de estructura tienen que ser resueltas numéricamente. Sin embargo, hay soluciones analíticas parciales.

- **Politropes:** Una clase de soluciones asume $P = K\rho^\gamma$, con $\gamma = 1 + 1/n$, donde n se llama el índice politrópico. Modelos politrópicos (o “polytropes”) son soluciones de la ecuación de Lane-Emden (una forma de la ecuación de Poisson para cuerpo autogravitantes esféricamente simétricos) y, por lo tanto, también de las dos primeras ecuaciones de estructura.

Un índice de $n = 1,5$, por ejemplo, describe bien tanto las estrellas completamente convectivas como cuerpos formados por materia degenerada no relativista (no en absoluto lo mismo). Por otra parte, $n = 3$ funciona tanto para las regiones radiativas de las estrellas de secuencia principal como para materia relativista degenerada.

- **“Ansatz”:** Polytropes no son la única clase de soluciones. Podemos también asumir, por ejemplo, un perfil de densidad exponencial: $\rho(r) = \rho_c e^{-r/H}$, con $H = \delta R_s$, $\delta \sim 0,1$ y $\rho_{c,\odot} \sim 230 \text{ g/cm}^3$. Supongamos también que el término de producción de energía es

$$\epsilon(r) = \begin{cases} \epsilon_c = \epsilon_0 X^2 \rho_c T_c^\alpha & r < 2\delta R_s \\ 0 & r > 2\delta R_s \end{cases} \quad (61)$$

Esto constituye una buena aproximación de la estructura interna del Sol y de otras estrellas de secuencia principal (Fig. 7).

El perfil de masa es entonces

$$M(r) = 4\pi\rho_c \int_0^r x^2 e^{-x/H} dx = 4\pi\rho_c 2H^3 \left[1 - e^{-r/H} \left(1 + \frac{r}{H} + \frac{r^2}{2H^2} \right) \right] \quad (62)$$

Cuando $r \rightarrow R_s$, $e^{-r/H} \rightarrow e^{-1/\delta} \sim 0$ y entonces $M_s = 4\pi\rho_c 2H^3$. Por lo tanto, la densidad central es $\rho_{c,\odot} \sim 170\bar{\rho}$.

Integrando la ecuación de equilibrio hidrostático desde $r = 0$ a $r = R_s$:

$$P(R_s) - P_c = -G \int_0^{R_s} \frac{M(r)}{r^2} \rho(r) dr \Rightarrow P_c = 8\pi G \rho_c^2 H^2 \int_0^{1/\delta} \frac{e^{-x}}{x^2} \left[1 - e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} \right) \right] dx \quad (63)$$

con $x = r/H$. Cuando $1/\delta \gg 1$, la integral $\rightarrow 5,6 \cdot 10^{-2}$ y por lo tanto la presión y temperatura central son

$$P_c = 2,2 \cdot 10^3 \frac{GM_s^2}{R_s^4} \frac{1}{\delta} \quad \text{y} \quad T_c = 5,6 \cdot 10^{-2} \frac{\mu_c m_H}{k_B} \frac{GM_s}{R_s} \frac{1}{\delta} \quad (64)$$

usando la ecuación de estado. Por otro lado, la luminosidad del núcleo es

$$L = 4\pi X^2 \int_0^{2H} r^2 \rho^2 \epsilon_0 T_c^\alpha dr = 4\pi X^2 \epsilon_0 T_c^\alpha \rho_c^2 \int_0^{2H} e^{-2r/H} r^2 dr = \pi X^2 \epsilon_0 T_c^\alpha \rho_c^2 H^3 (1 - 13e^{-4}) \quad (65)$$

donde asumimos que la fusión de hidrógeno (con abundancia X) proporciona la energía y usando $\int e^{ax} x^2 dx = e^{ax} (x^2/a - 2x/a^2 + 2/a^3)$. Por lo tanto,

$$L_s \approx 1,2 \cdot 10^{-2} \frac{\epsilon_0 X^2 T_c^\alpha M_s^2}{\delta^3 R_s^3} \quad (66)$$

Podemos también llegar a T_c resolviendo la ecuación de transporte por radiación (i.e., para estrellas de masa solar o menos; Fig. 6), asumiendo $T(r < 2H) \approx T_c$ (i.e., que la temperatura del núcleo es constante) y que la opacidad depende linealmente de la densidad: $\kappa \approx \kappa_0 \rho$. Integrando la ecuación de transporte entre $2H$ y R_s (i.e., donde L es constante) nos da

$$T^4(R_s) - T_c^4 = -\frac{3}{4\pi\sigma_B} \kappa_0 L \rho_c \int_{2H}^{R_s} \frac{e^{-r/H}}{r^2} dr. \quad (67)$$

Con $x = r/H$, la integral en el lado izquierdo se vuelve

$$\int_{2H}^{R_s} \frac{e^{-r/H}}{r^2} dr = \frac{1}{H} \left(\int_2^{1/\delta} \frac{e^{-x}}{x^2} dx \right) \approx \int_2^\infty \frac{e^{-x}}{x^2} dx = 1,9 \cdot 10^{-2} \frac{1}{H}. \quad (68)$$

Visto que $T(r) \ll T_c$ para $r > 2H$,

$$T_c = \left(\frac{1,8 \cdot 10^{-4}}{\delta^4} \frac{\kappa_0}{\sigma_B} L_s M_s / R_s^4 \right)^{1/4}. \quad (69)$$

Es decir, una mayor opacidad implica un gradiente de temperatura más fuerte. Además, combinando IV y VI nos da la relación masa-luminosidad:

$$L_s = 5,5 \cdot 10^{-2} \left(\frac{\mu_c m_H G}{k} \right)^4 \frac{\sigma}{\kappa_0} M_s^3 \quad (\text{VII}) \quad (70)$$

y la combinación de IV, V y VI da

$$R_s \propto \mu_c^{\frac{\alpha+3}{\alpha+3}} (X^2 \epsilon_0 \kappa_0)^{\frac{1}{\alpha+3}} M_s^{\frac{\alpha-1}{\alpha+3}} \delta^{-1} \quad (\text{VIII}). \quad (71)$$

En estrellas de tipo solar, $\alpha = 5$, por lo tanto $R_s \propto M_s^{0,6}$ y $T_c \propto \mu_c^{7/8} M_s^{0,5}$ usando IV y VIII: la temperatura central disminuye con la masa estelar ($T_c \downarrow M_s \downarrow$) y aumenta con la masa molecular media ($T_c \uparrow \mu_c \uparrow$). Visto que $T_{eff}^4 \propto L_s / R_s^2 \propto \mu_c^4 M_s^3 / \kappa_0 R_s^2$, VIII implica

$$T_{eff} \propto \mu_c^{\frac{10+\alpha}{12+4\alpha}} X^{-\frac{5+\alpha}{3+\alpha}} \kappa_0^{-\frac{11+\alpha}{12+4\alpha}} M_s^{\frac{12+4\alpha}{12+4\alpha}} : \quad T_{eff} \uparrow \text{ cuando } M_s \uparrow, \quad \mu_c \uparrow \text{ o } \kappa_0 \downarrow. \quad (72)$$

Esto significa que la ubicación de la secuencia principal en el diagrama H.-R. depende también de la metalicidad Z .

3.0.7. Núcleos convectivos

La convección empieza si $\left(\frac{dT}{dr}\right) \geq \left(\frac{dT}{dr}\right)_{ad} = \left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}$, entonces cuando $\frac{dT}{dP} > \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P}$, o $\frac{P}{T} \frac{dT}{dP} = \frac{k}{\mu m_H} \rho \frac{dT}{dP} > 1 - \frac{1}{\gamma}$ usando la ecuación de estado. Si dividimos la ecuación de transporte radiativo por la de equilibrio hidrostático, obtenemos

$$\frac{3}{16} \frac{k_B}{4\pi\sigma_B} \frac{\kappa}{\mu_H} \frac{1}{T^3} \frac{L(r)}{M(r)} > 1 - \frac{1}{\gamma}. \quad (73)$$

Descuido el gradiente de densidad, $dL(r) \approx \epsilon_0 \rho_c^2 T_c^\alpha 4\pi r^2 dr$ en el núcleo (usando V y $\rho_c \sim 170\bar{\rho}$) y por lo tanto $L(r) \approx \epsilon_0 \rho_c^2 T_c^\alpha 4\pi r^3 / 3 \approx \epsilon_0 \rho_c^2 T_c^\alpha M(r)$.

Finalmente, $\frac{3k_B}{64\pi\mu_H\sigma_B} \frac{\kappa}{\epsilon_0\rho_c T_c^{\alpha-3}} > 1 - \frac{1}{\gamma} = 0,4$ para gases mono-atómicos.

Usando IV y la expresión para ρ_c da:

- $M_s \geq 1,4M_\odot$: núcleo convectivo
- $M_s \leq 1,4M_\odot$: núcleo radiativo

Resumen: escalas de tiempo

$$\text{Escala de tiempo dinámico: } t_{dyn} \sim \sqrt{\frac{2R_s^3}{GM_s}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi G\bar{\rho}}} \quad t_{dyn,\odot} \sim 40 \text{ min}$$

$$\text{Escala de tiempo térmica (KH): } t_{th} \sim \frac{GM_s^2}{R_s L_s} \quad t_{th,\odot} \sim 1,5 \times 10^7 \text{ años}$$

$$\text{Escala de tiempo nuclear: } t_N \sim \eta \frac{M_c c^2}{L_s} \quad t_{N,\odot} \sim 10^{10} \text{ años}$$

$$\text{Escala de tiempo de difusión: } t_{diff} = \frac{R_s^2}{\lambda c} \quad t_{diff,\odot} \sim 3 \times 10^4 \text{ años}$$

$$\text{Escala de tiempo de colisiones: } t_{coll} = \frac{\lambda}{c} \quad t_{coll,\odot} \sim 10^{-10} \text{ s}$$

4. Unidad II: Gases y radiación

4.0.1. Materia, radiación y degeneración

Las partículas en equilibrio termodinámico siguen funciones de distribución de tipo

$$dN = \frac{dg}{e^{-\eta+E/kT} \pm 1} \quad (74)$$

donde $dN = dN(E, E + dE)$, $dg(E, E + dE) = \alpha d^3x d^3p/h^3$ es el número de estados cuánticos, $\eta = \mu/kT$ (con μ el potencial químico) es el parámetro de degeneración, $+1$ para fermiones (principio de Pauli) y -1 para bosones. El valor de η varía según el tipo de sistema:

- $\eta \gg 1$ en sistemas fuertemente degenerados
- $-5 < \eta < 5$ en sistemas débilmente degenerados
- $\eta \ll -1$ en sistemas no degenerados

Partículas no degeneradas Cuando $\eta \ll -1$ el término exponencial es $\gg 1$ y entonces $dN \propto e^\eta e^{-E/kT}$. Visto que $dg = \alpha d^3x d^3p/h^3$, $dN = \alpha e^\eta e^{-E/kT} d^3x d^3p/h^3$. Con $E = mv^2/2 = p^2/2m$, tenemos $N = \alpha e^\eta V (2\pi m k_B T)^{3/2}/h^3$, y por lo tanto la distribución de Maxwell

$$dN = \frac{N}{V} \frac{1}{(2\pi m k T)^{3/2}} e^{-\frac{p^2}{2m k T}} d^3p dV \quad (75)$$

Consideramos un sistema con n partículas idénticas llenando un volumen V . La **distancia media** r_0 **entre partículas** es entonces definida por $n = N/V = 1/r_0^3$. El “tamaño” cuántico de cada partícula es dado por la **longitud de onda de de Broglie**, $\lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}}$. Para $\eta \ll -1$, $e^\eta \approx \frac{n}{\alpha} \frac{h^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}$ y entonces podemos escribir η en términos de λ_{dB} y de r_0 :

$$\eta_{deg} = \ln \left(\frac{1}{\alpha} \frac{\lambda_{dB}^3}{r_0^3} \right). \quad (76)$$

Por lo tanto $\eta \ll -1$ implica $r_0 \gg \lambda_{dB}$: un sistema **clásico, no cuántico**.

Sistemas degenerados en astrofísica Los objetos astrofísicos compuestos de materia degenerada tienden a ser principalmente **fermiónicos**. Por lo tanto, siguen el **principio de Pauli**, con una fase máxima de α/h^3 por estado cuántico.

La función de distribución es entonces

$$f(\epsilon = p^2/2m) = \left(e^{-\eta + \frac{\epsilon}{kT}} + 1 \right)^{-1} = \left(e^{\frac{\epsilon - \mu}{kT}} + 1 \right)^{-1} \quad (77)$$

con $\eta = \mu/kT$. El sistema es **degenerado** si $\eta \gg 1$, por lo tanto cuando $kT \ll \mu$.

Asumiendo que la distribución de momentos es isotrópica y la de partículas homogénea, integrando la función de distribución da

$$n = \frac{N}{V} = \frac{\alpha}{h^3} \int \left(e^{-\eta + p^2/2m k T} + 1 \right)^{-1} 4\pi p^2 dp = \frac{\alpha}{h^3} \frac{2}{\pi^{1/2}} (2\pi m k T)^{3/2} \int \frac{x^{1/2} dx}{e^{-\eta + x} + 1}, \quad \text{con } x = p^2/2m k_B T. \quad (78)$$

Cuando $\eta \gg 1$, $(e^{-\eta + x} + 1)^{-1}$ se vuelve en función escalonada. Por lo tanto, $f(\epsilon < \mu) = 1$ (i.e., todos los estados con $\epsilon < \mu$ están ocupados) y $f(\epsilon > \mu) = 0$ (el caso $\epsilon_F = \mu$ se llama la **energía de**

Fermi), la integral se simplifica a $\int_0^\eta x^{1/2} dx = 2\eta^{3/2}/3$ y obtenemos

$$\eta_{deg} = \frac{1,21}{\alpha^{2/3}} \left(\frac{\lambda_{dB}}{r_0} \right)^2 : \quad (79)$$

por lo tanto, $r_0 \ll \lambda_{dB}$ si $\eta \gg 1$ y la naturaleza cuántica de las partículas no se puede despreciar.

En breve,

$$\frac{\lambda_{dB}}{r_0} \begin{cases} \gg 1 & \text{gas de Fermi} \\ \ll 1 & \text{gas de Maxwell/Boltzmann} \end{cases} \quad (80)$$

Aproximando el número de partículas en una estrella a $n = 3M_s/4\pi R_s^3 m_p$, donde m_p es la masa de protones, podemos estimar el grado de degeneración en interiores estelares. Asumiendo $T_c \approx 2 \cdot 10^7$ K y $1M_\odot$, tenemos (Tabla 1):

Tabla 1	R_s	$n \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$\lambda_{dB}/r_0 \text{ (e}^{-}\text{)}$	$\lambda_{dB}/r_0 \text{ (p}^{+}, \text{n}^0\text{)}$
Sol	$7 \cdot 10^{10} \text{ cm}$	$8 \cdot 10^{23}$	0.15	0.0037
EB	$0,01 R_\odot$	$8 \cdot 10^{29}$	15	0.37
EN	$1,4 \cdot 10^{-5} R_\odot$	$3 \cdot 10^{38}$	-	27

- Sol: gas ideal
- enana blanca (EB): e^{-} -degenerada, p^{+} no degenerados
- estrella de neutrones (EN): n^0 -degenerada

4.0.2. Radiación

Por otro lado, los fotones son bosones cuyo número no se conserva. Por lo tanto, $\eta = 0$ y $dN_\gamma = dg(e^{-E/kT} - 1)^{-1}$. Fotones tienen dos polarizaciones y, en equilibrio termodinámico, la distribución de los momentos es isotrópica. Por tanto,

$$dg = \frac{2dV}{h^3} 4\pi p^2 dp \quad \text{y, considerando que } p = h\nu/c, \quad dn = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (81)$$

La densidad de energía U en el intervalo $(\nu, \nu + d\nu)$ es entonces $dn \cdot h\nu$. Si definimos la intensidad B como la energía fluyendo por unidad de superficie, segundo y ángulo sólido, tenemos $U_\nu = \frac{1}{c} \int 4\pi B_\nu d\omega = \frac{4\pi}{c} B_\nu$, con

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (\text{i.e., la distribución de Planck}) \quad (82)$$

Si $h\nu/kT \ll 1$, $e^{h\nu/kT} \approx 1 + h\nu/kT$ y (límite Rayleigh-Jeans). Por otro lado, si $h\nu/kT \gg 1$, $e^{h\nu/kT} \gg 1$ y entonces (límite Wien). Integrando sobre las frecuencias, se obtiene la ley de Stefan-

Boltzmann:

$$B(T) = \int_0^\infty B_\nu(T) d\nu = \sigma_B T^4, \quad \text{con } \sigma_B = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} \quad (83)$$

4.0.3. Líneas espectrales

Como se mencionó antes, el espectro de las estrellas sigue en primera aproximación un cuerpo negro correspondiente a la temperatura de la “superficie” de la estrella (o sea, la fotosfera de donde se emite la luz). Sin embargo, se notan desviaciones, en particular líneas de absorción que se pueden relacionar con elementos químicos: se destacan líneas de hidrógeno, especialmente en el espectro de estrellas de tipo A y B, y de metales en el espectro de estrellas frías de masa baja (Fig. 1). Estas líneas son producidas en las fotosferas estelares.

Transiciones atómicas electrónicas Fotones pueden ser absorbidos o emitidos mediante procesos cuyo espectro de energía puede ser

- discreto: i.e., correspondiente a niveles propios de electrones ligados
- continuo: típicamente mediado por electrones libres

Electrones pierden o ganan energía (i.e., subiendo/bajando de nivel) emitiendo (espontáneamente o no) o absorbiendo un fotón. Las transiciones posibles son (Fig. 2):

Electrón	Espectro	Resultado
ligado $\rightarrow$ ligado	discreto	línea espectral
ligado $\rightarrow$ libre	continuo	ionización
libre $\rightarrow$ ligado	continuo-discreto	recombinación
libre $\rightarrow$ libre	continuo	Bremsstrahlung, etc.

La opacidad κ de un gas por lo tanto no es una función monótona de ν , sino tiene máximos en las longitudes de onda correspondientes a las energías de transición.

La probabilidad de la transición de línea $i \rightarrow j$ por absorción/emisión de fotón con frecuencia $(\nu, \nu + d\nu)$, dentro del ángulo sólido $(\omega, \omega + d\omega)$ es

$$A_{ij} \phi(\nu) d\nu d\omega / 4\pi \quad (\text{emisión espontánea}) \quad (84)$$

$$B_{ij} I_\nu \phi(\nu) d\nu d\omega / 4\pi \quad (\text{absorción o emisión inducida}) \quad (85)$$

donde A_{ij} y B_{ij} se llaman coeficientes de Einstein y están relacionados por

$$A_{ij} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{g_j}{g_i} B_{ji} \quad \text{y} \quad g_i B_{ij} = g_j B_{ji} \quad (86)$$

$$E_{ij} = |E_i - E_j| = h\nu \quad (87)$$

4.0.4. Leyes de la espectroscopia de Kirchhoff

Agregando un término de emisión $j_\nu = \epsilon_\nu ds$, la ecuación de transferencia radiativa vista previamente se vuelve $\frac{dI_\nu}{ds} = -I_\nu + S_\nu$, donde $S_\nu = \epsilon_\nu/\kappa_\nu$ se llama la función fuente.

En caso de equilibrio radiativo, hay $I_\nu = B_\nu(T)$ (radiación de cuerpo negro) y $dI_\nu/ds = 0$ (campo de radiación homogéneo y isotrópico). Por lo tanto, la ecuación se reduce en $S_\nu = B_\nu = \frac{2h\nu^2}{c^2}(e^{h\nu/kT} - 1)^{-1}$.

Consideremos un volumen lleno de gas entre el observador y una fuente de luz con intensidad I_0 . El observador verá (integrando la ecuación):

$$I_\nu = I_\nu^0 e^{-\tau_\nu} + S_\nu(T)(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (88)$$

donde $S_\nu(T)$ y τ_ν son la función fuente y la profundidad óptica del gas intermedio. Se pueden entonces destacar tres casos (Fig. 3):

- $\tau_\nu \gg 1$: gas ópticamente grueso con o sin iluminación de fondo. En este caso $I_\nu = S_\nu$ o $I_\nu = B_\nu$, y el observador ve un espectro continuo. Esto se aplica(ría) a los cuerpos opacos y calientes.
- $I_0 \sim 0$, $\tau_\nu \ll 1$: gas ópticamente delgado en equilibrio sin iluminación. Expandiendo el segundo término en Taylor, se obtiene $I_\nu = \tau_\nu B_\nu$: la emisión es proporcional a τ_ν , i.e., a κ_ν . Visto que κ_ν es grande en las frecuencias correspondientes a transiciones de línea, se ve un espectro de emisión.
- $I_0 \neq 0$, $\tau_\nu \ll 1$: gas ópticamente delgado con iluminación de fondo. Visto que $\tau_\nu \ll 1$ se puede usar la expansión de Taylor de $e^{-\tau_\nu}$ para aproximar $1 - e^{-\tau_\nu} \approx 1 - 1 + \tau_\nu = \tau_\nu$, que da $I_\nu = I_\nu^0(1 - \tau_\nu) + \tau_\nu S_\nu = I_\nu^0 - \kappa_\nu S_\nu(I_\nu^0 - S_\nu)$. Por lo tanto:
 - si $B_\nu(T) = S_\nu < I_\nu^0$, se ven líneas de absorción en las frecuencias donde κ_ν es grande. Este caso corresponde a las fotosferas estelares (más precisamente a sus capas superiores), estas últimas siendo caracterizadas por $\tau \approx 2/3$.
 - si $B_\nu(T) = S_\nu > I_\nu^0$, se ven líneas de emisión superpuestas a un fondo continuo, siempre a las frecuencias donde $\kappa_\nu \gg 1$ (i.e., correspondientes a transiciones de línea).

Para simplificar, se ve entonces absorción cuando la temperatura de la fuente T_0 es más alta que la temperatura del gas T_{gas} mientras en el caso opuesto habrá emisión de línea. Existen sistemas estelares (raros) que tienen líneas de emisión. Sin embargo, en estos casos la emisión no surge del interior estelar o de su superficie, sino de gas circundante.

4.0.5. Fórmulas de Boltzmann y Saha

Por otro lado, para explicar la variación de líneas de absorción en función del tipo estelar, tenemos que considerar un gas atómico no degenerado con un electrón excitado por átomo.

La energía de un átomo A del gas es entonces $E = p_A^2/2m_A + E_i$, donde E_i es la energía de excitación, y el número de estados cuánticos en el intervalo $(E, E + dE)$ es $dg_A = g_i d^3x d^3p_A/h^3$, donde g_i es el grado de degeneración del nivel excitado. Asumiendo que el sistema está en equilibrio termodinámico, la densidad de átomos en un estado cuántico i es

$$n_i = \frac{1}{V} \int dN_i = \frac{1}{V} \frac{g_i}{h^3} e^{\eta_A} e^{-E_i/kT} \int \int e^{-p_A^2/2m_A kT} d^3p_A d^3x = \frac{(2\pi m_A kT)^{3/2}}{h^3} g_i e^{\eta_A} e^{-\frac{E_i}{kT}} \quad (89)$$

Por otra parte, en el caso de ionización simple, las energías del átomo, ion y electrón son $E_A = P_A^2/2m_A$, $E_I = P_I^2/2m_I + E_{ion}$, $E_e = P_e^2/2m_e$, donde E_{ion} es la energía de ionización. Por lo tanto, las funciones de distribución son

$$n_A = g_A \frac{(2\pi m_A kT)^{3/2}}{h^3} e^{\eta_A}, \quad n_I = g_I \frac{(2\pi m_I kT)^{3/2}}{h^3} e^{-\frac{E_{ion}}{kT}}, \quad n_e = 2 \frac{(2\pi m_e kT)^{3/2}}{h^3} e^{\eta_e} \quad (90)$$

(visto que el electrón tiene dos estados de spin). Entonces tenemos

$$\frac{n_I n_e}{n_A} = \frac{2g_I (2\pi m_I kT)^{3/2} (2\pi m_e kT)^{3/2}}{(2\pi m_A kT)^{3/2}} \frac{h^3}{h^3} e^{\eta_I + \eta_e} \frac{e^{-\frac{E_{ion}}{kT}}}{e^{\eta_A}} \quad (91)$$

Sin embargo, $m_I \approx m_A$ y $\eta_I + \eta_e - \eta_A = 0$ (conservación de la energía) y esta expresión se simplifica a la **fórmula de Saha**:

$$\frac{n_{i+1}}{n_i} = \frac{2g_{i+1}}{n_e g_i} \frac{(2\pi m_e kT)^{3/2}}{h^3} e^{-\frac{E_{i+1} - E_i}{kT}} \quad (92)$$

válida para cualquier transición entre dos niveles subsiguientes de ionización $i \rightarrow i + 1$.

La dependencia en temperatura de las fórmulas de Boltzmann y Saha explica la variación de líneas de absorción en el espectro de estrellas de tipo diferente pero con la misma composición química (metalicidad).

Por ejemplo, consideremos la **serie de Balmer** del hidrógeno: se trata de líneas espectrales en longitudes de onda visibles producidas por transiciones entre los niveles $n > 2$ y $n = 2$ del átomo de hidrógeno (Fig. 4). En este último las energías de nivel son dadas por $E_n = -Z^2 e^2 / 2a_0 n^2$, donde $Z = 1$ y $a_0 = 0,529 \text{ \AA}$ es el radio de Bohr, mientras la degeneración por nivel es $g_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$.

La fracción de átomos de hidrógeno en el nivel $n = 2$ se encuentra entonces combinando las fórmulas de Boltzmann y Saha:

$$\frac{n_2}{n_{tot}} = \frac{n_2}{n_I} \frac{n_I}{n_{tot}} \approx \frac{n_2}{n_I} \frac{n_I}{n_I + n_{II}} \quad (93)$$

Visto además que $n_I \approx n_1 + n_2$, tenemos

$$\frac{n_2}{n_{tot}} = \frac{n_2/n_1}{1 + n_2/n_1} \frac{1}{1 + n_{II}/n_I}. \quad (94)$$

Para la ecuación de Saha, $n_e = \frac{n_{II}}{n_I + n_{II}} n = x \cdot n$, donde n es la densidad de H. Además, el

hidrógeno ionizado siendo solo un protón, $g_i \approx g_1 = 2$ y $g_{i+1} = 1$. Asumiendo $\rho/m_H \sim 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (típico de una atmósfera estelar), se encuentra que n_2/n_{tot} tiene un **pico a** $\sim 10^4 \text{ K}$ (Fig. 5), de acuerdo con observaciones.

A $\lambda \leq 3650 \text{ \AA}$ el nivel $n = 2$ se ioniza. La absorción aumenta y se ve una ruptura en el continuo: la **ruptura de Balmer**.

La presencia y la fuerza de la absorción fotosférica no depende solo de la temperatura sino también de la energía de ionización. Por ejemplo, en el espectro de estrellas frías se ven líneas de **CaII** prominentes, aunque este sea mucho más raro que el hidrógeno ($n_{Ca}/n_H \approx 2 \cdot 10^{-6}$ a metalicidad solar). Sin embargo, la ionización del Ca requiere solo 6.11 eV, y las líneas H y K del CaII 3.12 eV, mientras para ionizar el hidrógeno se necesita 13.6 eV, y 10.2 eV para el nivel $n = 2$. Por lo tanto, hay mucho más iones CaII que átomos de H en el estado $n = 2$, por lo menos en el caso del Sol.

Finalmente, ocurren también transiciones moleculares, más complicadas porque las moléculas pueden absorber y emitir radiación no solo a través de electrones sino también mediante modos vibratorios y rotacionales. En general, $E_e > E_{vib} > E_{rot}$. Las líneas moleculares se encuentran en los espectros de estrellas frías y constituyen el mecanismo principal de enfriamiento del medio interestelar.

4.0.6. Forma de las líneas espectrales

Aunque los niveles de energía son discretos, las líneas tienen un ancho no nulo. Esto se debe a efectos cuánticos y a la distribución de velocidad de las partículas (i.e., átomos o moléculas) que las producen.

Ancho de línea natural: Los niveles de energía tienen un tiempo finito determinado por $\tau_{linea} = 1/A_{ij}$. El principio de incertidumbre entonces implica que $\Delta E \cdot \tau_{linea} \geq \hbar$. Esta incertidumbre sobre la energía determina el **ancho natural** de la línea, que sigue entonces un **perfil Lorentziano**

$$\phi(\nu) = \frac{2}{\pi} \frac{A_{ij}/2}{(\nu - \nu_0)^2 + (A_{ij}/2)^2}, \quad (95)$$

donde ν_0 es la frecuencia central. Sin embargo, el ancho natural es muy pequeño: e.g., $\Delta\nu/\nu_0 \sim 10^{-7}$ para la transición $2 \rightarrow 1$ de H.

Ensanchamiento colisional: Los niveles de energía pueden ser perturbados por interacciones entre partículas, en cuyo caso el coeficiente de Einstein en la expresión del perfil Lorentziano se reemplaza por $\gamma = 1/\tau_{linea} + 1/\tau_{presin}$, donde $\tau_{presin} \approx 1/n$ (n siendo la densidad de partículas). Por lo tanto, medios de **menor densidad** (e.g., las atmósferas de estrellas gigantes rojas) producen **líneas más estrechas**.

Ensanchamiento Doppler: El movimiento de los átomos en el gas es aleatorio, con una velocidad típica dependiente de la temperatura: $m_p v^2/2 = k_B T$. Este **movimiento termal** causa un efecto Doppler que produce una distribución Gaussiana de frecuencias:

$$\phi(\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\Delta\nu_{th}} e^{-\left(\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu_{th}}\right)^2}, \quad \text{con } \Delta\nu_{th}/\nu = \sqrt{2kT/m_p c^2}. \quad (96)$$

La combinación del perfil Lorentziano y de la función de ensanchamiento térmico se llama **perfil de Voigt** (Fig. 6):

$$\phi(\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta\nu_{th}} \frac{\alpha}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{\alpha^2 + (x-y)^2} dy \quad (97)$$

con $\alpha = \frac{\gamma}{4\pi\Delta\nu_{th}}$ y $x = \frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu_{th}}$ ($\Delta\nu_D$ siendo el ancho Doppler).

Aproximando el perfil intrínseco (Lorentziano) por una función delta da el perfil Doppler. De hecho, en muchos casos (especialmente en espectros de resolución limitada o S/N bajo), el perfil de línea está bien aproximado por una Gaussiana.

Por otra parte, si la profundidad óptica τ_0 en el centro de la línea es grande, la línea puede **saturarse**: en este caso, solo las “alas” de la línea crecerán a medida que τ_0 aumenta y la parte Lorentziana dominará (Fig. 7).

4.0.7. Procesos libre-libre

Dispersión de Thomson & Compton Las dispersiones de Thomson y Compton son procesos donde un fotón de energía $h\nu$ interactúa con una partícula cargada (típicamente un electrón). En el límite de energía baja, $h\nu \ll m_e c^2$, la interacción es elástica (i.e., la energía del fotón no cambia) y la llamamos dispersión de Thomson. En este caso, la sección eficaz diferencial (probabilidad de interacción) es $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_e^2 (1 + \cos^2 \theta)$, donde Ω es el ángulo sólido y θ el de dispersión (Fig. 8). La sección eficaz total de Thomson es entonces

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = \frac{8\pi e^4}{3m_e^2 c^4} \approx 6,65 \cdot 10^{-25} \text{ cm}^2 \quad (98)$$

La dispersión de Thomson se encuentra en atmósferas estelares y el medio interestelar.

Por otro lado, cuando $h\nu \sim m_e c^2$, los fotones pierden energía con $\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$, $\lambda_c = h/m_e c \approx 0,0246 \text{ Å}$ llamándose la longitud de onda de Compton del electrón. La sección eficaz se encuentra mediante la fórmula de Klein-Nishina y es entonces $\sigma(\nu) = \sigma_T \frac{3}{8x} (\ln(2x) + \frac{1}{2})$, con $x = \frac{h\nu}{m_e c^2}$ y $0 < \sigma_C < \sigma_T$. La dispersión de Compton es un mecanismo importante en plasmas astrofísicos en campos de radiación de alta energía (e.g., rayos X).

Por otra parte, en el efecto Compton inverso fotones de baja energía son impulsados por electrones de alta energía. Ocurre en chorros producidos por núcleos activos de galaxias y constituye la base del efecto Sunyaev-Zel’dovich, donde el fondo cosmológico de microondas interactúa con el gas caliente presente en cúmulos de galaxias.

Bremsstrahlung (termal) Es emitida por electrones cuando son desviados por otras partículas cargadas (e.g., un ion; Fig. 9). Los electrones desacelerados irradian de acuerdo con la fórmula de Larmor: $P = 2e^2|a^2|/3c^2$, donde a es la aceleración del electrón. La pérdida total de energía por unidad de volumen por Bremsstrahlung se deriva integrando la fórmula de Larmor en velocidad, asumiendo una distribución de Maxwell (i.e., termal): $\epsilon_{ff} \propto T^{1/2}n_en_iZ^2$, donde Z es el número atómico de las partículas deflectoras (iones). Es entonces proporcional al cuadrado de la densidad y a la raíz cuadrada de la temperatura.

El espectro de la Bremsstrahlung es $\epsilon_{\nu}^{ff} \propto T^{-1/2}n_en_iZ^2e^{-h\nu/kT}$: es decir, mayormente plano hasta un corte exponencial en $h\nu = kT$.

La pérdida de energía aumentando con la temperatura, la Bremsstrahlung establece un tiempo de vida finito para plasmas espaciales (ópticamente delgados) no mantenidos por una fuente de energía. De hecho, es el mecanismo principal de enfriamiento de plasmas astrofísicos y, entonces, de emisión de rayos X por cúmulos de galaxias.

Emisión sincrotrón (no termal) En modo similar a la Bremsstrahlung, electrones relativistas ($m_ec^2\gamma \gg m_ec^2 = 0,51 \text{ MeV}$, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$) girando en un campo magnético emiten tangencialmente a su camino, en un cono delgado de ángulo

$$\theta = \frac{m_ec^2}{E} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (99)$$

(Fig. 11). Para una sola partícula, la frecuencia pico del espectro sincrotrón es

$$\nu_0 \sim \gamma^2 \frac{qB}{2\pi mc} \quad (100)$$

La radiación sincrotrón tiene un espectro continuo y está polarizada perpendicularmente a la línea de campo B . Esta propiedad se puede entonces usar para deducir la orientación del campo magnético de un objeto astrofísico.

Asumiendo que los electrones produciendo la emisión siguen una **distribución de energía en ley de potencia** del tipo $N(E)dE \propto E^{-p}dE$, el espectro sincrotrón también será una ley de potencia con índice espectral $s = -(p - 1)/2$, que se puede utilizar para deducir la distribución de energía inicial de las partículas.

En una galaxia, las estrellas de neutrones y los remanentes de supernova constituyen las fuentes principales de radiación sincrotrón.